

PLANEJAMENTO FINAL DE ATIVIDADES - PROJETO GLICNUTRI

1. Identificação do projeto

- **Nome do projeto:** GlicNutri
 - **Entrega final:** 31 de maio de 2026
 - **Objetivo geral do planejamento:** organizar, de forma clara e acadêmica, as atividades necessárias para concluir o Projeto GlicNutri dentro do prazo, considerando as exigências das disciplinas do professor Bento e da professora Thayse. O planejamento contempla a consolidação do aplicativo e do banco de dados, com auditoria, logs e cuidados com LGPD, além da adequação da entrega de Machine Learning para utilizar dados reais do GlicNutri no Supabase, incluindo pipeline de ML, persistência de modelos e disponibilização por API.
-

2. Documentos e arquivos analisados

Foram considerados, para este planejamento, os seguintes documentos, notebooks e componentes do projeto:

- Requisitos_Bento_GlicNutri.pdf
 - Requisitos_Thayse_GlicNutri.pdf
 - Diabetes_pipeline_ml.ipynb (referência histórica no PDF)
 - Diabetes_pipeline_ml (3).ipynb (GlucoBench) e Diabetes_pipeline_ml_legacy_pima_anexo.ipynb (Pima legado isolado)
 - Cronograma ADS5 - Projeto de Sistemas V3.pdf
 - Pastas e arquivos de aulas: AULA1 até AULA7, utilizados como materiais de apoio para compreender os requisitos da disciplina da professora Thayse.
 - Código do aplicativo GlicNutri, desenvolvido em Expo/React Native e integrado ao Supabase.
 - Banco Supabase e migrations, contendo estrutura de dados, funções e componentes relacionados à persistência.
-

3. Diagnóstico geral do projeto

3.1 O que já existe no projeto

De forma geral, o projeto já possui uma base funcional consistente, incluindo:

- Aplicativo desenvolvido em Expo/React Native, com telas para perfis de usuário, como paciente, nutricionista e administrador.
- Integração com Supabase, utilizada para autenticação e persistência de dados.
- Fluxos de uso relevantes já implementados, como monitoramento e registro de glicemia, registro de medicação/insulina, registro de refeição com apoio de IA e painel administrativo com indicadores, auditoria e logs.
- Banco de dados versionado por migrations, o que facilita documentação, rastreabilidade e reprodução.
- Notebook de Machine Learning no repositório (`ml/notebooks/glicnutri_ml_pipeline.ipynb`) com pipeline paciente-dia; usar CSV exportado do Supabase (`ml/scripts/export_supabase_csv.py`) para dados reais ou o CSV de exemplo (`ml/data/sample_glicnutri_patient_day.csv`) para desenvolvimento local.

3.2 O que está incompleto

Apesar da base do sistema existir, há pontos que precisam ser finalizados e padronizados para o contexto acadêmico:

- A entrega de Machine Learning ainda não utiliza dados reais do GlicNutri extraídos do Supabase.
- Backend Python com FastAPI e endpoint `POST /predict` passou a existir no repositório (`backend/app/main.py`); falta integração opcional com o app e hospedagem para demonstração final.
- As evidências e a documentação acadêmica precisam ser consolidadas em um pacote final, com rastreabilidade entre requisitos e implementação.
- Relatórios e gráficos de gestão existem parcialmente, mas devem ser organizados como entregável, com explicação e evidências.

3.3 O que ainda falta implementar

- Executar o export `ml/scripts/export_supabase_csv.py` com credenciais reais e volume suficiente para treino (o pipeline de export já existe).
- Apontar o notebook `ml/notebooks/glicnutri_ml_pipeline.ipynb` para o CSV real e refinar pré-processamento/métricas. O notebook `Diabetes_pipeline_ml (3).ipynb` cobre **Glucobench** como referência de domínio; o legado Pima foi **isolado** em `Diabetes_pipeline_ml_legacy_pima_anexo.ipynb` .
- Treinar e avaliar os quatro modelos com dados reais (substituindo o CSV de exemplo ou artefatos gerados por `backend/scripts/fit_demo_models.py`).
- Servir o modelo em ambiente de demonstração (uvicorn/local ou nuvem) e registrar evidências de chamadas à API.
- Consolidar documentação final, evidências, prints, roteiros de demonstração e checklist de entrega.

3.4 Status real no repositório (sincronização técnica — maio/2026)

Esta subsecção amarra **requisito** → **evidência no código** conforme o estado atual do repositório (não substitui documentos PDF/Word externos nem vínculos acadêmicos que dependem de prints).

Área	Situação no repo	Onde evidenciar
App Expo + Supabase	Implementado: auth (paciente/nutri/admin/Google), cadastros, monitoramento, refeição IA, painel admin	GlicNutri/src/, GlicNutri/supabase/migrations/
Export CSV reprodutível	Script Postgres paciente-dia + procedimento documentado	ml/scripts/export_supabase_csv.py (variável DATABASE_URL); passos em ml/EXPORT_CSV.md
Dataset / exemplo	CSV sintético para notebook sem DB	ml/data/sample_glicnutri_patient_day.csv
Notebook ML (GlicNutri paciente-dia)	Pipeline (EDA + 4 tarefas + joblib)	ml/notebooks/glicnutri_ml_pipeline.ipynb
Notebook ML (Glucobench referência)	Carga/validação Glucobench; legado Pima isolado	Diabetes_pipeline_ml (3).ipynb; anexo Diabetes_pipeline_ml_legacy_pima_anexo.ipynb
Artefatos joblib	Gerados pelo notebook ou backend/scripts/fit_demo_models.py	backend/artifacts/*.joblib, training_meta.json

API POST /predict	FastAPI + contrato JSON	backend/app/main.py, dependências em backend/requirements.txt
Auditoria e logs (implementação no app)	Completo no código: gravação Storage, painel admin, recuperação de senha sem dados sensíveis nos detalhes	servicoAuditoria.js, TelaHomeAdmin.js, TelaAuditoriaAdmin.js, TelaLogsSistemaAdmin.js, TelaRecuperarSenha.js
Logs persistidos via Supabase Storage (bucket audit-logs)	Completo no código (fluxo implementado)	Idem + migrations/policias conforme projeto
Semana 2 — Bento / auditoria (evidências visuais em prints/)	COMPLETO (evidência validada no repositório)	evidencias-auditoria.md ; capturas em prints/
Export CSV Supabase (dados reais)	Parcial	ml/scripts/export_supabase_csv.py, ml/EXPORT_CSV.md; execução COM DATABASE_URL real ainda não evidenciada no repo
ML referência GlucoBench	Parcial / em andamento	Diabetes_pipeline_ml (3).ipynb + Diabetes_pipeline_ml_legacy_pima_anexo.ipynb; sem treino/pipeline final obrigatório nesta linha
Entregas acadêmicas (ZIP, slides, vídeo, Word único)	Fora do escopo do Git / pendente de grupo	Processo manual

Nota sobre CRUD / exclusão: exclusão física de glicemia/medicação não é exposta por design; histórico usa ocultação no app + auditoria de eventos; exclusão de paciente pelo nutricionista é lógica (excluido).

Semana 2 (entrega prevista 10/05) — situação real: PARCIAL no conjunto do planejamento (parte **Thayse**). A parte **Bento / auditoria** da Semana 2 está **COMPLETA**: código, checklist/STATUS e **evidência visual validada com capturas reais no repositório** ([evidencias-auditoria.md](#) , [prints/](#)). A parte **Thayse** permanece **parcial**: export CSV com credenciais reais e ML com dados GlicNutri (ver `ml/EXPORT_CSV.md` e `ml/notebooks/glicnutri_ml_pipeline.ipynb`).

3.5 Requisito → evidência → artefacto (resumo)

Foco	Estado	Onde comprovar
Bento — autenticação, fluxos, CRUD	Parcial (requisito global); Semana 2: evidência visual COMPLETA	Código: src/telas/autenticacao/, App.js, servicoDadosPaciente.js; pasta entregas/bento/semana-2-auditoria/ — Evidência visual validada com capturas reais no repositório
Bento — auditoria (código)	Completo	servicoAuditoria.js, telas admin e fluxos em checklist-auditoria.md

Bento — auditoria (evidência visual Git, Semana 2)	Completo	evidencias-auditoria.md + prints/
Thayse — CSV reprodutível	Parcial	ml/scripts/export_supabase_csv.py, ml/EXPORT_CSV.md
Thayse — ML GlicNutri (paciente-dia)	Parcial	ml/notebooks/glicnutri_ml_pipeline.ipynb
Thayse — ML referência Glucobench	Parcial / em andamento	Diabetes_pipeline_ml (3).ipynb (legado Pima: Diabetes_pipeline_ml_legacy_pima_anexo.ipynb)
Thayse — API	Parcial	backend/app/main.py

4. Requisitos relacionados ao Bento

Os requisitos do professor Bento foram organizados com base no documento [Requisitos_Bento_GlicNutri.pdf](#), referente ao Projeto GlicNutri. Esses requisitos envolvem documentação inicial, banco de dados, autenticação, CRUD, validações, fluxo do sistema, usabilidade, auditoria, relatórios, organização do código, atualização da documentação e entrega final.

4.1 Tabela de requisitos do Bento

Nº	Requisito do Bento	O que o requisito pede	Status atual	Evidência encontrada no projeto
1	Documentação Inicial	Documento Word padronizado, definição de tecnologias e levantamento de requisitos	Parcial (repo)	Planejamento_Final_Atividades_GlicNutri_A: pasta entregas/
2	Banco de Dados	Estrutura de tabelas, campos adequados, chaves primárias, estrangeiras e relacionamentos	Parcial	GlicNutri/supabase/migrations/
3	Autenticação	Login de usuários, validação de credenciais e recuperação de senha	Parcial	Código: TelaLogin.js, TelaRecuperarSenha.js RPCs; Semana 2: Evidência visual validada capturas reais no repositório (evidencias-auditoria.md , login_*.png em prints/)

4	CRUD Completo	Cadastro, consulta, edição e exclusão lógica	Parcial	Cadastro/gestão: TelaCadastro.js, TelaPacientesNutricionista.js, servicoDadosPaciente.js
5	Validações de Dados	Validação de campos obrigatórios, CPF, CEP, email e outros dados necessários	Parcial	Formulários em TelaCadastro.js, TelaPacientesNutricionista.js, login
6	Fluxo do Sistema	Navegação entre telas, fluxo funcional completo e persistência no banco	Parcial	App.js, fluxos paciente/nutri/admin; Semar Evidência visual validada com capturas repositório (login + glicemia em evidencias-auditoria.md / prints/)
7	Usabilidade	Interface funcional, facilidade de uso e navegação intuitiva	Parcial	UI RN em src/telas/
8	Auditoria	Registro de ações de cadastro, movimentações e logs de operações	Parcial	Código completo; Semana 2: Evidência visual validada com capturas reais no repositório (evidencias-auditoria.md , prints/ , checklist,
9	Relatórios e Gráficos	Relatórios de dados, visualizações gráficas e informações gerenciais	Parcial	Painel admin, curvas/monitoramento pacie
10	Organização do Código	Estrutura organizada, código limpo e separação de responsabilidades	Parcial	src/ serviços, telas, componentes
11	Atualização da Documentação	Documento atualizado, corrigido conforme feedback e	Em andamento	Este planejamento (secção 3.4), entregas n

		coerente com o sistema		
12	Entrega Final	Sistema funcional, código em ZIP, slides e vídeo demonstrativo	Não feito (pacote)	Código no repositório
13	Critérios de Avaliação	Funcionamento do sistema, implementação dos requisitos, organização e qualidade da apresentação	Em acompanhamento	Checklist secção 11

5. Requisitos relacionados à Thayse (Machine Learning + API + dados reais)

O documento [Requisitos_Thayse_GlicNutri.pdf](#) descreve um sistema com pipeline de Machine Learning, incluindo pré-processamento, análise exploratória, modelagem e métricas, além de persistência e disponibilização do modelo por meio de uma API REST, utilizando FastAPI ou Flask.

5.1 Destaques obrigatórios

Para adequação completa aos requisitos, o projeto deverá:

- Refazer ou adaptar o notebook `Diabetes_pipeline_ml.ipynb`.
- Remover o uso de KaggleHub/Pima Indians Diabetes, pois se trata de dataset externo.
- Usar dados reais do GlicNutri originados do Supabase, via exportação/ETL para CSV ou leitura controlada.
- Implementar um pipeline de ML completo, com validação, EDA, treino e avaliação.
- Implementar persistência dos modelos, incluindo modelo, padronização/normalização e lista de variáveis.
- Implementar uma API FastAPI com endpoint `POST /predict`.

5.2 Tabela de requisitos da Thayse

Requisito	Status	O que precisa ser feito	Evidência ou arquivo relacionado
Arquitetura em camadas: ML Python + API REST + integração	Parcial (repo)	Integrar predição ao app ou demo controlada na reta final	<code>backend/app/main.py</code> , <code>backend/requirements.txt</code>
Coleta/carregamento de dados em CSV + validação do dataset	Parcial	Rodar export com dados reais (<code>DATABASE_URL</code>) e validar volume/campos	<code>ml/scripts/export_supabase_csv.py</code> , <code>ml/data/sample_glicnutri_patient_day.csv</code> , notebook

Pré-processamento: imputação, conversões e padronização	Parcial	Refinar imputação com dataset real (hoje: fillna em features numéricas no notebook)	m1/notebooks/glicnutri_ml_pipeline.ipynb
EDA: histogramas, boxplots, correlação e importância de variáveis	Parcial	Expandir figuras e narrativa com CSV real	Idem notebook
Treinamento e avaliação com métricas adequadas	Parcial	Reexecutar com amostra real suficiente; documentar métricas na monografia	Idem notebook
Cobertura de 4 problemas: classificação, regressão, clusterização e similaridade/recomendação	Parcial	Quatro blocos no notebook; ajustar definições com domínio clínico real	Idem notebook
Persistência: modelo, padronização e lista de variáveis	Parcial	Artefatos joblib + training_meta.json; regerar após treino real	backend/artifacts/, backend/scripts/fit_demo_models.py
API REST com endpoint POST /predict	Parcial (repo)	Hospedar/testar em ambiente de demonstração	backend/app/main.py (/health, /predict)

6. Planejamento semanal até 31/05/2026

O cronograma abaixo organiza as entregas semanais necessárias para finalizar o projeto até 31/05/2026.

Semana	Período	Atividades	Responsável	Tempo estimado	Entrega da semana	Reunião semanal
Semana 1	28/04 a 03/05	Consolidar os requisitos do Bento e da Thayse; mapear o que já existe no app e no Supabase; definir o dataset real de ML; relacionar os 13 requisitos do Bento com evidências iniciais	Integrante 1 + Integrante 2	12 a 16h	Checklist de requisitos + especificação do dataset ML	03/05, 30 a 45 min

Semana 2	04/05 a 10/05	Implementar estratégia reprodutível Supabase para CSV; adaptar notebook para ler CSV real; executar validações e EDA inicial; testar autenticação, CRUD, validações e fluxo principal do sistema	Integrante 2 + Integrante 4	14 a 18h	CSV reprodutível + notebook com validação/EDA + evidências dos fluxos principais	10/05, 30 a 45 min
Semana 3	11/05 a 17/05	Treinar 4 pipelines com dados reais: classificação, regressão, clusterização e similaridade; gerar métricas; salvar figuras; selecionar versão do modelo	Integrante 2 + Integrante 3	16 a 22h	Resultados, métricas, figuras e decisão do modelo final	17/05, 45 a 60 min
Semana 4	18/05 a 24/05	Criar backend Python organizado; implementar persistência; criar API FastAPI POST /predict; testar localmente; consolidar auditoria, logs, usabilidade, relatórios e gráficos	Integrante 3 + Integrante 4	16 a 20h	API funcional + contrato JSON + evidências de auditoria, logs, relatórios e gráficos	24/05, 30 a 45 min
Semana 5	25/05 a 31/05	Fazer integração mínima app com API ou simulação controlada; finalizar documentação do Bento e da Thayse; preparar ZIP, slides, vídeo, evidências e ensaio final	Todos	18 a 24h	Pacote final: documento, slides, vídeo, ZIP, evidências e checklist final	31/05, 60 min

Situação real — Semana 2 (maio/2026): PARCIAL (global) — parte **Thayse** (CSV/ML) conforme secção 3.4. Parte **Bento / auditoria** da Semana 2: **COMPLETA** — **Evidência visual validada com capturas reais no repositório** ([entregas/bento/semana-2-auditoria/](#)).

7. Divisão de tarefas entre o grupo

Para equilibrar responsabilidades e garantir rastreabilidade, a divisão inicial será:

Integrante	Foco principal	Tarefas principais
Integrante 1	Documentação e requisitos do Bento	Documento final acadêmico, slides, rastreabilidade requisito-evidência, texto de LGPD e roteiro de apresentação
Integrante 2	Dados e notebook de ML	Dataset real Supabase para CSV, refatoração do notebook, EDA, treinamento e métricas dos 4 pipelines
Integrante 3	Backend Python e API	Estrutura Python organizada, persistência com joblib, FastAPI <code>POST /predict</code> , testes e documentação de execução
Integrante 4	Evidências do app e qualidade	Evidências das telas e fluxos, CRUD, exclusão lógica, movimentações, auditoria, logs, relatórios e checklist final
Todos	Validação final	Participar das reuniões semanais, revisar entregas, testar o sistema e ensaiar apresentação

8. Reuniões semanais

O grupo realizará reuniões semanais de acompanhamento para garantir o progresso contínuo e a validação do que será apresentado ao professor. Em cada reunião:

- Cada integrante deverá apresentar sua parte no próprio computador, mostrando evidências e resultados, como telas, relatórios, notebook, API e documentos.
- Pelo menos um integrante deverá estar presente semanalmente para apresentar ao professor o status da semana e demonstrar o que foi produzido.
- Ao final de cada reunião, o grupo deverá atualizar o checklist de acompanhamento e registrar as pendências para a próxima semana.

9. Riscos e cuidados

Risco/Cuidado	Possível impacto	Ação de mitigação
Falta de conferência final dos requisitos do Bento	Algum requisito pode ficar sem evidência no documento ou na apresentação	Usar a tabela dos 13 requisitos do Bento como checklist oficial durante as semanas de execução
Dados reais insuficientes no Supabase	Modelos de ML pouco confiáveis ou inviáveis	Definir dataset por agregação, como paciente-dia ou janelas de tempo, e preparar base mínima para demonstração
Dificuldade de adaptar o notebook	Atraso no cronograma da Thayse	Refatorar por etapas: leitura CSV, validação, EDA, modelos e persistência
Integração API com aplicativo	Atrasos técnicos na fase final	Priorizar API funcional primeiro; se necessário, realizar integração mínima ou simulação controlada na Semana 5

Atrasos do grupo	Comprometimento da entrega final	Manter reuniões semanais, divisão clara de tarefas, entregas pequenas por semana e checklist de verificação
------------------	----------------------------------	---

10. Conclusão

Este documento organiza as atividades do Projeto GlicNutri por semana, com divisão de responsabilidades e entregas verificáveis, visando garantir a conclusão até 31 de maio de 2026. O planejamento contempla os requisitos do professor Bento, relacionados à evolução do sistema, banco de dados, autenticação, CRUD, validações, auditoria, relatórios, documentação e entrega final, além dos requisitos da professora Thayse, relacionados à entrega de Machine Learning com dados reais do Supabase, persistência e API de predição.

Com a execução deste plano, o grupo terá maior controle sobre as pendências, reduzirá riscos de atraso e conseguirá apresentar evidências claras de funcionamento, implementação dos requisitos, organização do projeto e qualidade da apresentação final.

11. Checklist final do grupo

Item	Status
Conferir os 13 requisitos do Bento e relacionar cada um com uma evidência do sistema ou da documentação	[]
Consolidar checklist da Thayse e rastrear cada item para um entregável	[]
Definir dataset real do GlicNutri: variáveis, objetivo e regras	[]
Implementar exportação/ETL Supabase para CSV reprodutível	[x] script <code>m1/scripts/export_supabase_csv.py</code>
Remover/isolar KaggleHub/Pima no notebook legado	[x] referência GlicNutri : <code>m1/notebooks/glicnutri_ml_pipeline.ipynb</code> (paciente-dia). Referência Glucobench : <code>Diabetes_pipeline_ml (3).ipynb</code> . Legado Pima isolado em <code>Diabetes_pipeline_ml_legacy_pima_anexo.ipynb</code> (não é o fluxo principal de avaliação)
Executar validação do dataset real: tipos, nulos e integridade	[] rodar export + notebook com <code>DATABASE_URL</code>
Refazer EDA com dados reais: histogramas, boxplots, heatmap e importância de variáveis	[] ampliar notebook com CSV real

Treinar e avaliar os 4 pipelines com dados reais	[] depende de volume de dados no Supabase
Persistir artefatos: modelo, padronização e variáveis	[x] backend/artifacts/*.joblib, training_meta.json
Criar backend Python organizado e reproduzível	[x] pasta backend/ + requirements.txt
Implementar API FastAPI com POST /predict e testar com exemplos	[x] backend/app/main.py
Consolidar evidências do app: login, CRUD, exclusão lógica e processos	[x] Semana 2 Bento: entregas/bento/semana-2-auditoria/ com PNG em prints/ e docs alinhados
Consolidar auditoria/logs no repositório (evidências Semana 2)	[x] evidencias-auditoria.md, checklist-auditoria.md, STATUS-SEMANA-2.md; Evidência visual validada com capturas reais no repositório
Consolidar texto LGPD no documento Word final	[]
Consolidar relatórios e gráficos para apresentação	[]
Preparar slides e roteiro de demonstração	[]
Preparar ZIP do projeto e vídeo demonstrativo	[]
Ensaiai apresentação final e revisar checklist de entrega	[]

12. Próximos passos imediatos do grupo

1. Fechar o checklist do Bento com base nos 13 requisitos oficiais, relacionando cada requisito com telas, funcionalidades, banco de dados, documentos ou evidências do sistema.
2. Definir oficialmente o dataset real do ML, incluindo quais dados do Supabase serão usados, qual será o objetivo do modelo e quais variáveis serão calculadas.
3. Combinar a estratégia de exportação do Supabase para CSV, garantindo que o grupo consiga reproduzir o mesmo formato de dataset posteriormente.
4. Planejar evidências desde já, registrando prints e um roteiro simples de demonstração das telas e fluxos do aplicativo.
5. Estabelecer rotina de reunião semanal e uma entrega mínima por semana, com responsáveis e validação coletiva.